Teori Ukuran untuk Kalkulus Stokastik

Definisi 1.1 (Aljabar Himpunan)**.** Misalkan X adalah suatu himpunan tak kosong. Aljabar dari himpunan X adalah suatu koleksi $\mathcal{A}$ dari himpunan-himpunan bagian X yang memenuhi:

- (A1) $\mathcal{A}$ tidak kosong.
- (A2) Jika $E \in \mathcal{A}$, maka komplemennya $E^c := X \setminus E$ juga elemen $\mathcal{A}$.
- (A3) Jika $E, F \in \mathcal{A}$, maka gabungan $E \cup F \in \mathcal{A}$.

Lema 1.2. Misal X himpunan tak kosong. Jika $\mathcal{A}$ aljabar pada X maka berlaku:

- (A1*) $X \in \mathcal{A}$.
- (A1$^\#$) $\varnothing \in \mathcal{A}$.
- (A3*) Jika $E, F \in \mathcal{A}$, maka $E \cap F \in \mathcal{A}$.
- (A4) Jika $m \in \mathbb{N}$ dan $A_1, A_2, \ldots, A_m \in \mathcal{A}$ maka $\displaystyle\bigcup_{n=1}^{m} A_n \in \mathcal{A}$.
- (A5) Jika $m \in \mathbb{N}$ dan $A_1, A_2, \ldots, A_m \in \mathcal{A}$ maka $\displaystyle\bigcap_{n=1}^{m} A_n \in \mathcal{A}$.

Definisi 1.3 (Sigma-Aljabar)**.** Misalkan X adalah suatu himpunan tak kosong. Sigma-aljabar dari himpunan X adalah koleksi $\mathcal{A}$ dari himpunan-himpunan bagian X yang memenuhi:

- (S1) $\mathcal{A}$ tidak kosong.
- (S2) Jika $E \in \mathcal{A}$, maka komplemennya $E^c := X \setminus E$ juga elemen $\mathcal{A}$.
- (S3) Jika $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ barisan himpunan di $\mathcal{A}$, maka $\displaystyle\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}$.

Pasangan $(X, \mathcal{A})$ disebut ruang terukur, dan setiap himpunan dalam $\mathcal{A}$ disebut himpunan terukur.

Teorema 1.4. *Misalkan X adalah himpunan tak kosong dan $\mathcal{A}$ sigma-aljabar pada X. Maka berlaku:*

- *(S1) $\mathcal{A}$ tidak kosong.*
- *(S2) Jika $E \in \mathcal{A}$, maka $E^c \in \mathcal{A}$.*
- *(S3*) Jika $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ barisan himpunan di $\mathcal{A}$, maka $\displaystyle\bigcap_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}$.*

Teorema 1.5 (Dekomposisi Atomik)**.** *Jika X himpunan tak kosong berhingga dan $\mathcal{F}$ suatu sigma-aljabar pada X, maka:*

- *(a) Terdapat elemen atom E dengan sifat: (i) $E \in \mathcal{F}$, (ii) $E \neq \varnothing$, dan (iii) jika $B \in \mathcal{F}$ dan $B \subseteq E$, maka $B = \varnothing$ atau $B = E$.*
- *(b) Atom-atom tersebut saling asing.*
- *(c) Setiap $A \in \mathcal{F}$ dapat dituliskan secara unik sebagai gabungan beberapa atom.*

Akibat 1.6. $\mathcal{F}$ berkorespondensi satu-satu dengan suatu partisi dari X.

Definisi 1.7 (Sigma-Aljabar Borel)**.** Jika X ruang topologi, maka sigma-aljabar yang dibangkitkan oleh koleksi semua himpunan terbuka $\mathcal{T}$ ditulis $\sigma(\mathcal{T})$. Sigma-aljabar ini disebut sigma-aljabar Borel dan dilambangkan $\mathcal{B}(X)$. Setiap anggota $\mathcal{B}(X)$ disebut himpunan Borel.

Definisi 1.8 (Ukuran Positif)**.** Misalkan $(X, \mathcal{A})$ ruang terukur. Ukuran positif pada ruang ini adalah fungsi

$$\mu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$$

yang memenuhi:

1. $\mu(\varnothing) = 0$.
2. Aditif terhitung: untuk barisan himpunan saling asing $E_n \in \mathcal{A}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

Himpunan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ disebut ruang ukuran.

Teorema 1.9 (Sifat Ukuran)**.** *Jika $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran, maka:*

- *(i) Additif berhingga: jika $E_1, E_2, \ldots, E_m \in \mathcal{A}$ saling asing,*

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{m} E_n\right) = \sum_{n=1}^{m} \mu(E_n).$$

- *(ii) Monotonisitas: jika $E, F \in \mathcal{A}$ dan $E \subseteq F$, maka $\mu(E) \leq \mu(F)$.*
- *(iii) Pengurangan: untuk $E, F \in \mathcal{A}$ dengan $E \subseteq F$ dan $\mu(E) < \infty$,*

$$\mu(F \setminus E) = \mu(F) - \mu(E).$$

- *(iv) Subadditivitas: untuk $A, B \in \mathcal{A}$ (dengan salah satu ukuran berhingga),*

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

Teorema 1.10 (Ketaksamaan Boole)**.** *Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Untuk setiap barisan $E_1, E_2, \ldots \in \mathcal{A}$ berlaku*

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

Definisi 1.11 (Fungsi Terukur)**.** Misalkan $(X, \mathcal{A})$ dan $(Y, \mathcal{B})$ adalah ruang terukur. Sebuah fungsi $f : X \to Y$ disebut terukur jika untuk setiap $B \in \mathcal{B}$, prapetaannya

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

berada dalam $\mathcal{A}$.

Catatan 1.12. Selain notasi $f^{-1}(B)$, sering juga dipakai notasi

$$\{f \in B\} = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

Teorema 1.13. *Komposisi dari dua fungsi terukur juga menghasilkan fungsi terukur.*

Teorema 1.14. *Misalkan $(X, \mathcal{A})$ dan $(Y, \mathcal{B})$ ruang terukur, dengan $\mathcal{H}$ pembangkit sigma-aljabar $\mathcal{B}$, yaitu $\sigma(\mathcal{H}) = \mathcal{B}$. Sebuah fungsi $f : X \to Y$ terukur jika, dan hanya jika, untuk setiap $V \in \mathcal{H}$ berlaku*

$$f^{-1}(V) \in \mathcal{A}.$$

Teorema 1.15. *Misalkan $(X, \mathcal{A})$ ruang terukur. Suatu fungsi $f : X \to \mathbb{R}$ terukur jika dan hanya jika*

$$\{f > c\} = f^{-1}((c, \infty)) \in \mathcal{A}$$

untuk setiap $c \in \mathbb{R}$.

Contoh 1.16. Misalkan $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ ruang terukur dengan $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sigma-aljabar Borel pada $\mathbb{R}$. Definisikan fungsi

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2.$$

Untuk setiap interval terbuka (a, ∞) berlaku

$$f^{-1}((a, \infty)) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > a\}.$$

Jika $a \geq 0$, maka

$$f^{-1}((a, \infty)) = (-\infty, -\sqrt{a}) \cup (\sqrt{a}, \infty),$$

yang merupakan gabungan dua interval terbuka, sehingga termasuk dalam $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Karena prapeta setiap himpunan terbuka adalah himpunan Borel, maka f fungsi terukur.

Catatan 1.17. Dalam pernyataan teorema sebelumnya, interval (c, ∞) dapat diganti dengan $[c, \infty)$, $(-\infty, c)$, atau variasi ekuivalen lainnya, tanpa mengubah esensi.

Teorema 1.18. *Misalkan $(X, \mathcal{A})$ ruang terukur dan $\{f_n\}$ barisan fungsi terukur $f_n : X \to \overline{\mathbb{R}}$. Jika untuk setiap $x \in X$ limit*

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

ada (hingga atau tak hingga), maka fungsi f adalah terukur.

Definisi 1.19. Misalkan $S \subseteq X$. Fungsi $\mathbf{1}_S : X \to \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

$$\mathbf{1}_S(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x \in S, \\ 0, & \text{jika } x \notin S \end{cases}$$

disebut fungsi indikator (fungsi karakteristik) dari himpunan S.

Catatan 1.20. Fungsi indikator digunakan untuk merepresentasikan keberadaan titik dalam suatu himpunan. Nilainya 1 jika titik berada dalam himpunan dan 0 jika berada di luar himpunan. Selain itu, $\mathbf{1}_S$ terukur jika dan hanya jika S adalah himpunan terukur.

Definisi 1.21. Suatu fungsi $\varphi : X \to \mathbb{R}$ disebut fungsi sederhana jika fungsi tersebut hanya mengambil sejumlah hingga nilai. Dengan fungsi indikator, setiap fungsi sederhana dapat direpresentasikan sebagai

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbf{1}_{E_k}(x).$$

Definisi 1.22. Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Integral Lebesgue pada X untuk fungsi sederhana terukur bernilai di $\mathbb{R}^+$ didefinisikan sebagai

$$\int_X \varphi \, d\mu = \sum_{k=1}^{n} a_k \mu(E_k),$$

dengan

$$\varphi = \sum_{k=1}^{n} a_k \mathbf{1}_{E_k}.$$

Teorema 1.23 (Teorema Aproksimasi)**.** *Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Jika $f : X \to [0, \infty]$ fungsi terukur, maka terdapat barisan fungsi sederhana terukur tak negatif $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ sehingga*

$$\varphi_n(x) \nearrow f(x) \quad \text{untuk setiap } x \in X.$$

Artinya, untuk setiap $x \in X$ berlaku

$$0 \leq \varphi_1(x) \leq \varphi_2(x) \leq \cdots \quad \text{dan} \quad \lim_{n\to\infty} \varphi_n(x) = f(x).$$

Jika fungsi f terbatas, maka barisan $\{\varphi_n\}$ dapat dipilih sehingga konvergen seragam ke f pada X.

Definisi 1.24. Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran dan $f : X \to \mathbb{R}$ fungsi terukur. Jika f tidak selalu bernilai tak negatif, maka integral Lebesgue dari f didefinisikan sebagai

$$\int_X f\, d\mu = \int_X f^+\, d\mu - \int_X f^-\, d\mu,$$

dengan

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}, \qquad f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}.$$

Definisi ini berlaku dengan syarat bahwa kedua integral

$$\int_X f^+\, d\mu \quad \text{dan} \quad \int_X f^-\, d\mu$$

tidak bernilai $+\infty$ secara bersamaan.

Definisi 1.25. Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Suatu himpunan terukur $E \subseteq X$ dikatakan memiliki μ-ukuran nol (himpunan nol) jika

$$\mu(E) = 0.$$

Catatan 1.26. Pada ruang Euclid $\mathbb{R}^n$ dengan ukuran Lebesgue, himpunan yang terdiri dari satu titik memiliki ukuran nol. Garis atau kurva dalam $\mathbb{R}^n$ untuk $n \geq 2$ juga berukuran nol, dan setiap himpunan terhitung memiliki ukuran Lebesgue nol. Secara khusus, fungsi f dikatakan nol hampir di mana-mana jika

$$\{x \in X : f(x) \neq 0\}$$

memiliki ukuran nol.

Teorema 1.27. *Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran dan $f : X \to [0, \infty]$ fungsi terukur. Fungsi f bernilai nol hampir di mana-mana jika dan hanya jika*

$$\int_X f\, d\mu = 0.$$

Teorema 1.28 (Teorema Konvergensi Monoton)**.** *Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Jika $\{f_n\}$ barisan fungsi terukur tak negatif yang memenuhi*

$$f_1 \leq f_2 \leq \cdots \quad \text{dan} \quad f_n(x) \nearrow f(x)$$

untuk setiap $x \in X$, maka berlaku

$$\int_X f\, d\mu = \int_X \left(\lim_{n\to\infty} f_n\right) d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_X f_n\, d\mu.$$

Teorema 1.29 (Teorema Beppo Levi)**.** *Jika $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ barisan fungsi terukur tak negatif pada ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$, maka berlaku*

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n\, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n\, d\mu.$$

Definisi 1.30. Suatu fungsi $f : X \to \mathbb{R}$ dikatakan terintegralkan (Lebesgue integrable) jika fungsi tersebut terukur dan memenuhi

$$\int_X |f|\, d\mu < \infty.$$

Teorema 1.31 (Teorema Konvergensi Dominasi)**.** *Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Andaikan $\{f_n\}$ barisan fungsi terukur $f_n : X \to \mathbb{R}$ yang konvergen titik demi titik ke fungsi f. Jika terdapat fungsi terintegralkan $g : X \to [0, \infty]$ sehingga*

$$|f_n(x)| \leq g(x) \quad \text{untuk setiap } n \text{ dan setiap } x \in X,$$

maka fungsi f_n dan f terintegralkan dan berlaku

$$\lim_{n\to\infty} \int_X |f_n - f|\, d\mu = 0.$$

Teorema 1.32 (Generalisasi Teorema Beppo Levi)**.** *Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Jika $\{f_n\}$ barisan fungsi terukur $f_n : X \to \mathbb{R}$ yang memenuhi*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_X |f_n|\, d\mu < \infty,$$

maka deret $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ konvergen hampir di mana-mana terhadap suatu fungsi f yang terintegralkan, dan berlaku

$$\int_X \sum_{n=1}^{\infty} f_n\, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n\, d\mu.$$

Definisi 1.33. Suatu koleksi himpunan $\mathcal{P}$ disebut π-sistem apabila tertutup terhadap irisan berhingga, yaitu untuk setiap $A, B \in \mathcal{P}$ berlaku

$$A \cap B \in \mathcal{P}.$$

Sedangkan koleksi himpunan $\mathcal{L}$ disebut λ-sistem (Dynkin system) apabila:

1. $\Omega \in \mathcal{L}$.
2. Jika $A \in \mathcal{L}$, maka $A^c \in \mathcal{L}$.
3. Jika $\{A_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathcal{L}$ saling asing, maka

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{L}.$$

Teorema 1.34 (Teorema π-λ (Dynkin))**.** *Misalkan $\mathcal{P}$ suatu π-sistem dan $\mathcal{L}$ suatu λ-sistem dengan $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$. Maka berlaku*

$$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}.$$

Teorema 1.35 (Teorema Tonelli)**.** *Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dan $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ adalah dua ruang ukuran σ-hingga. Jika $f : X \times Y \to [0, \infty]$ fungsi terukur, maka:*

1. *Untuk setiap $x \in X$, fungsi $y \mapsto f(x, y)$ terukur terhadap ν, dan untuk setiap $y \in Y$, fungsi $x \mapsto f(x, y)$ terukur terhadap μ.*
2. *Fungsi berikut terdefinisi (mungkin tak hingga):*

$$x \mapsto \int_Y f(x, y)\, d\nu(y), \qquad y \mapsto \int_X f(x, y)\, d\mu(x).$$

3. *Berlaku persamaan*

$$\int_{X\times Y} f(x, y)\, d(\mu\otimes\nu)(x, y) = \int_X \left(\int_Y f(x, y)\, d\nu(y)\right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y)\, d\mu(x)\right) d\nu(y).$$

Teorema 1.36. *Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran, dan misalkan $g : X \to [0, \infty]$ fungsi terukur. Jika didefinisikan fungsi $\nu : \mathcal{A} \to [0, \infty]$ dengan*

$$\nu(E) = \int_E g\, d\mu, \qquad E \in \mathcal{A},$$

maka ν merupakan suatu ukuran pada $(X, \mathcal{A})$. Selanjutnya, untuk setiap fungsi terukur f berlaku

$$\int_X f\, d\nu = \int_X fg\, d\mu,$$

dengan pengertian bahwa kedua ruas terdefinisi (tidak menghasilkan bentuk tak tentu). Penulisan ini sering disingkat sebagai

$$d\nu = g\, d\mu.$$

Teorema 1.37 (Perubahan Variabel)**.** *Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran dan $(Y, \mathcal{B})$ ruang terukur. Jika $f : Y \to \mathbb{R}$ dan $g : X \to Y$ fungsi terukur, maka berlaku*

$$\int_X (f \circ g)\, d\mu = \int_Y f\, d\nu,$$

dengan ν ukuran pada $(Y, \mathcal{B})$ yang diberikan oleh

$$\nu(B) = \mu\Big(g^{-1}(B)\Big), \qquad B \in \mathcal{B}.$$

Teorema 1.38 (Perubahan Variabel Diferensial dalam $\mathbb{R}^n$)**.** *Misalkan $g : X \to Y$ suatu difeomorfisme antara himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$. Jika $A \subseteq X$ himpunan terukur dan $f : Y \to \mathbb{R}$ fungsi terukur, maka berlaku*

$$\int_{g(A)} f(y)\, d\lambda(y) = \int_A (f \circ g)(x)\, |\det Dg(x)|\, d\lambda(x).$$

Teorema 1.39 (Teorema Dasar Pertama Kalkulus)**.** *Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval dan $f : I \to \mathbb{R}$ fungsi yang terintegralkan Lebesgue. Jika didefinisikan fungsi $F : I \to \mathbb{R}$ oleh*

$$F(x) = \int_a^x f(t)\, dt,$$

untuk suatu $a \in I$, maka F bersifat kontinu pada I. Lebih lanjut, jika f kontinu di titik $x \in I$, maka F terdiferensialkan di titik tersebut dan

$$F'(x) = f(x).$$

Teorema 1.40 (Ketergantungan Kontinu pada Parameter Integral)**.** *Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran, T ruang metrik, dan $f : X \times T \to \mathbb{R}$ fungsi sehingga untuk setiap $t \in T$, fungsi $f(\cdot, t)$ terukur pada X. Definisikan*

$$F(t) = \int_X f(x, t)\, d\mu(x).$$

Fungsi F kontinu di titik $t_0 \in T$ apabila dipenuhi syarat:

- *(i) Untuk setiap $x \in X$, fungsi $t \mapsto f(x, t)$ kontinu di t_0.*
- *(ii) Terdapat fungsi terintegralkan $g : X \to [0, \infty]$ sehingga*

$$|f(x, t)| \leq g(x) \quad \text{untuk semua } x \in X \text{ dan } t \text{ di sekitar } t_0.$$

Definisi 1.41. Dua bilangan p dan q dalam interval $(1, \infty)$ disebut eksponen konjugat apabila memenuhi

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Teorema 1.42 (Ketaksamaan Holder)**.** *Jika f dan g fungsi terukur pada ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$, dengan $1 < p, q < \infty$ dan*

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

maka berlaku

$$\int_X |fg|\, d\mu \leq \|f\|_p\, \|g\|_q.$$

Teorema 1.43 (Ketaksamaan Minkowski)**.** *Misalkan f dan g fungsi terukur pada ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$, dengan $1 \leq p < \infty$. Maka berlaku*

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Definisi 1.44. Suatu ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dikatakan memiliki ukuran berhingga jika

$$\mu(X) < \infty.$$

Teorema 1.45. *Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran dengan $\mu(X) < \infty$. Jika $1 \le r < p < \infty$, maka berlaku*

$$L^p(X) \subseteq L^r(X).$$

Selain itu, inklusi ini bersifat kontinu: terdapat konstanta $C > 0$ sehingga

$$\|f\|_r \le C\|f\|_p \quad \text{untuk setiap } f \in L^p(X).$$

Teorema 1.46. *Misalkan $\{f_n\}$ barisan fungsi terukur $f_n : X \to \mathbb{R}$ yang konvergen ke f hampir di semua titik. Jika terdapat fungsi $g \in L^p(X)$, dengan $1 \le p < \infty$, yang memenuhi*

$$|f_n(x)| \le g(x) \quad \text{untuk hampir semua } x \in X \text{ dan setiap } n,$$

maka berlaku:

1. *$f_n \in L^p(X)$ untuk setiap n,*
2. *$f \in L^p(X)$,*
3. *$f_n \to f$ dalam norma L^p, yaitu*

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n - f\|_p = 0.$$

Definisi 1.47. Misalkan X ruang ukur, dan $f : X \to \mathbb{R}$ fungsi terukur. Bilangan $M \in [0, \infty]$ disebut batas atas hampir di mana-mana untuk $|f|$ apabila

$$|f(x)| \le M \quad \text{untuk hampir semua } x \in X.$$

Infimum dari semua bilangan tersebut disebut supremum esensial dari $|f|$ dan dilambangkan

$$\|f\|_\infty = \inf\{M \in [0, \infty] : |f(x)| \le M \text{ hampir di semua } x \in X\}.$$

Definisi 1.48. Ruang L^∞ didefinisikan sebagai himpunan semua fungsi terukur $f : X \to \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$\|f\|_\infty < \infty.$$

Norma pada ruang ini diberikan oleh $\|f\|_\infty$.

Catatan 1.49. Konsep serupa berlaku untuk vektor $\mathbf{a} = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^n$:

$$\lim_{p\to\infty} \|\mathbf{a}\|_p = \lim_{p\to\infty} \Big(|a_1|^p + \cdots + |a_n|^p\Big)^{1/p} = \max(|a_1|, \ldots, |a_n|) = \|\mathbf{a}\|_\infty.$$

Teorema 1.50 (Teorema Riemann-Lebesgue)**.** *Untuk setiap $f \in L^1(\mathbb{R})$,*

$$\lim_{|\omega|\to\infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \sin(\omega x)\, dx = 0.$$

2.1 Ruang Probabilitas

Definisi 1.51. Misalkan $\mathcal{F}$ suatu sigma-aljabar pada himpunan Ω. Suatu fungsi

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0, 1]$$

disebut ukuran probabilitas (probability measure) apabila memenuhi:

1. Normalisasi: $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
2. Aditif terhitung: jika $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ barisan himpunan dalam $\mathcal{F}$ yang saling asing (yaitu $A_i \cap A_j = \varnothing$ untuk setiap $i \ne j$), maka

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^\infty A_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(A_n).$$

Tripel $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ disebut ruang probabilitas. Setiap himpunan $A \in \mathcal{F}$ disebut kejadian (event). Kejadian A dikatakan terjadi hampir pasti (almost surely, a.s.) apabila

$$\mathbb{P}(A) = 1.$$

Lema 1.52 (Borel-Cantelli I)**.** Misalkan $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ barisan kejadian dalam ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ yang memenuhi

$$\sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(A_n) < \infty.$$

Jika

$$B_n = \bigcup_{k=n}^\infty A_k,$$

maka

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^\infty B_n\right) = 0.$$

2.2 Variabel Acak

Definisi 1.53. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ suatu ruang probabilitas. Suatu fungsi $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ disebut variabel acak (random variable) apabila ξ terukur, yaitu untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\{\xi \in B\} \in \mathcal{F}.$$

Definisi 1.54. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ variabel acak. Sigma-aljabar yang dibangkitkan oleh ξ, dilambangkan dengan $\sigma(\xi)$, didefinisikan sebagai

$$\sigma(\xi) := \sigma\Big(\{\{\xi \in B\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}\Big).$$

Dengan kata lain, $\sigma(\xi)$ terdiri atas semua himpunan berbentuk $\{\xi \in B\}$, dengan B himpunan Borel di $\mathbb{R}$.

Teorema 1.55. *Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ suatu ruang probabilitas, dan misalkan $\mathcal{H}$ koleksi himpunan bagian dari $\mathbb{R}$ yang membangkitkan sigma-aljabar Borel, yaitu*

$$\sigma(\mathcal{H}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Jika $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ variabel acak, maka

$$\sigma(\xi) = \sigma\Big(\{\{\xi \in B\} : B \in \mathcal{H}\}\Big).$$

Lema 1.56. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Jika ξ variabel acak dengan himpunan nilai $\xi(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots\}$ yang terhitung, maka setiap $A \in \sigma(\xi)$ dapat dinyatakan sebagai gabungan terhitung dari himpunan-himpunan $\{\xi = x_n\}$. Artinya, terdapat himpunan indeks I sehingga

$$A = \bigcup_{n\in I} \{\xi = x_n\},$$

dengan gabungan saling asing.

Definisi 1.57. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\{\xi_i : i \in I\}$ suatu keluarga variabel acak dengan I himpunan indeks. Sigma-aljabar yang dihasilkan keluarga tersebut, dilambangkan

$$\sigma(\{\xi_i : i \in I\}),$$

didefinisikan sebagai sigma-aljabar terkecil yang memuat semua himpunan berbentuk

$$\{\xi_i \in B\},$$

dengan $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dan $i \in I$. Secara ekuivalen,

$$\sigma(\{\xi_i : i \in I\}) = \sigma\Big(\{\{\xi_i \in B\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),\ i \in I\}\Big).$$

Lema 1.58. Suatu fungsi $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ disebut fungsi Borel apabila untuk setiap himpunan Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Jika f fungsi Borel dan ξ variabel acak, maka komposisi $f(\xi)$ merupakan variabel acak yang terukur terhadap $\sigma(\xi)$.

Lema 1.59 (Doob-Dynkin)**.** Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ variabel acak. Jika $\eta : \Omega \to \mathbb{R}$ variabel acak yang $\sigma(\xi)$-terukur, maka terdapat fungsi Borel $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sehingga

$$\eta = f(\xi) \quad \text{hampir di semua titik.}$$

Definisi 1.60. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ variabel acak. Ukuran probabilitas yang didapatkan dari ξ, dilambangkan $\mathbb{P}_\xi$, didefinisikan pada $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sebagai

$$\mathbb{P}_\xi(B) = \mathbb{P}(\{\xi \in B\}), \qquad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Ukuran probabilitas $\mathbb{P}_\xi$ disebut distribusi dari ξ. Selanjutnya fungsi $F_\xi : \mathbb{R} \to [0, 1]$ yang didefinisikan oleh

$$F_\xi(x) = \mathbb{P}(\{\xi \le x\})$$

disebut cumulative distribution function (CDF) dari ξ.

Definisi 1.61. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ variabel acak.
Distribusi kontinu absolut: jika terdapat fungsi Borel $f_\xi : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ sehingga untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B\}) = \int_B f_\xi(x)\, dx,$$

maka ξ dikatakan memiliki distribusi kontinu absolut, dan f_ξ disebut probability density function (PDF) dari ξ.
Distribusi diskrit: jika terdapat himpunan terhitung $S = \{x_1, x_2, \ldots\} \subset \mathbb{R}$ dengan elemen-elemen saling berbeda sehingga untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B\}) = \sum_{x\in B\cap S} \mathbb{P}(\{\xi = x\}),$$

maka ξ dikatakan memiliki distribusi diskrit, dengan probability mass function (PMF)

$$p_\xi(x_i) := \mathbb{P}(\{\xi = x_i\}), \qquad i = 1, 2, \ldots.$$

Definisi 1.62. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi_1, \ldots, \xi_n : \Omega \to \mathbb{R}$ variabel acak. Distribusi gabungan dari $\xi_1, \ldots, \xi_n$ didefinisikan sebagai ukuran probabilitas $\mathbb{P}_{\xi_1,\ldots,\xi_n}$ pada $\mathbb{R}^n$ yang diberikan oleh

$$\mathbb{P}_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(B) = \mathbb{P}(\{(\xi_1, \ldots, \xi_n) \in B\}), \qquad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

Distribusi kontinu absolut: jika terdapat fungsi Borel $f_{\xi_1,\ldots,\xi_n} : \mathbb{R}^n \to [0, \infty)$ sehingga untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{(\xi_1, \ldots, \xi_n) \in B\}) = \int_B f_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_n,$$

maka $f_{\xi_1,\ldots,\xi_n}$ disebut fungsi kerapatan peluang gabungan (PDF bersama).
Distribusi diskrit: jika terdapat himpunan terhitung $S \subset \mathbb{R}^n$ sehingga

$$\mathbb{P}(\{(\xi_1, \ldots, \xi_n) \in B\}) = \sum_{x \in B \cap S} \mathbb{P}(\{(\xi_1, \ldots, \xi_n) = x\}),$$

untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, maka distribusi tersebut disebut distribusi diskrit. Fungsi

$$p_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n) := \mathbb{P}(\{\xi_1 = x_1, \ldots, \xi_n = x_n\})$$

disebut fungsi massa peluang gabungan (PMF bersama), dengan syarat

$$p_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n) \geq 0, \qquad \sum_{(x_1,\ldots,x_n) \in S} p_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n) = 1.$$

Lema 1.63. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi_1, \ldots, \xi_n : \Omega \to \mathbb{R}$ variabel acak.

1. Jika $\xi_1, \ldots, \xi_n$ berdistribusi kontinu dengan PDF bersama $f_{\xi_1,\ldots,\xi_n}$, maka PDF marginal dari ξ_k diberikan oleh
$$f_{\xi_k}(x_k) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n)\, dx_1 \cdots dx_{k-1} dx_{k+1} \cdots dx_n.$$
2. Jika $\xi_1, \ldots, \xi_n$ berdistribusi diskrit dengan PMF bersama $p_{\xi_1,\ldots,\xi_n}$ dan $(\xi_1, \ldots, \xi_n)(\Omega) = S$, maka PMF marginal dari ξ_k diberikan oleh
$$p_{\xi_k}(x_k) = \sum_{\substack{(x_1,\ldots,x_n) \in S \\ x_k \text{ tetap}}} p_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, \ldots, x_n).$$

Fungsi f_{ξ_k} dan p_{ξ_k} masing-masing disebut distribusi marginal dari variabel acak ξ_k.

Teorema 1.64. *Misalkan $X = (X_1, \ldots, X_k)$ vektor variabel acak diskrit dengan PMF bersama $f_X(x_1, \ldots, x_k)$. Misalkan $Y = (Y_1, \ldots, Y_k)$ vektor variabel acak diskrit didefinisikan melalui transformasi*

$$Y = u(X),$$

dengan u suatu fungsi.

1. *Jika transformasi u bersifat satu-ke-satu, maka PMF bersama dari Y diberikan oleh*
$$f_Y(y_1, \ldots, y_k) = f_X(x_1, \ldots, x_k),$$
dengan $(x_1, \ldots, x_k)$ solusi unik dari persamaan $y = u(x)$.
2. *Jika transformasi u tidak satu-ke-satu, maka PMF bersama dari Y diberikan oleh*
$$f_Y(y) = \sum_{x \in u^{-1}(y)} f_X(x),$$
yaitu penjumlahan atas semua nilai x yang dipetakan ke y.

Teorema 1.65. *Misalkan $X = (X_1, \ldots, X_k)$ vektor variabel acak kontinu dengan PDF bersama $f_X(x_1, \ldots, x_k) > 0$ pada himpunan $A \subseteq \mathbb{R}^k$. Misalkan $Y = (Y_1, \ldots, Y_k)$ vektor variabel acak kontinu yang didefinisikan melalui transformasi satu-ke-satu*

$$Y_i = u_i(X_1, \ldots, X_k), \qquad i = 1, \ldots, k,$$

dengan invers $X = w(Y)$. Jika determinan Jacobian dari transformasi invers kontinu dan tidak nol pada daerah yang dipertimbangkan, maka PDF bersama dari Y diberikan oleh

$$f_Y(y_1, \ldots, y_k) = f_X\Big(w(y_1, \ldots, y_k)\Big) \left| \det\left(\frac{\partial(x_1, \ldots, x_k)}{\partial(y_1, \ldots, y_k)}\right) \right|.$$

Definisi 1.66 (Terintegralkan)**.** Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Suatu variabel acak $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ disebut terintegralkan (integrable) apabila

$$\int_\Omega |\xi|\, d\mathbb{P} < \infty.$$

Dalam hal ini, ekspektasi dari ξ didefinisikan sebagai

$$\mathbb{E}(\xi) = \int_\Omega \xi\, d\mathbb{P}.$$

Himpunan semua variabel acak yang terintegralkan dinotasikan dengan

$$L^1 = \left\{ \xi : \int_\Omega |\xi|\, d\mathbb{P} < \infty \right\}.$$

Lebih detail, L^1 juga bisa ditulis sebagai $L^1(\Omega)$ atau $L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Untuk setiap $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, didefinisikan norma

$$\|\xi\|_1 = \mathbb{E}(|\xi|) = \int_\Omega |\xi|\, d\mathbb{P}.$$

Lema 1.67. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ variabel acak. Jika $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ fungsi Borel sehingga $h(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)$ terintegralkan, maka berlaku

$$\mathbb{E}\Big(h(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)\Big) = \int_{\mathbb{R}^n} h(x_1, x_2, \ldots, x_n)\, d\mathbb{P}_{\xi_1,\ldots,\xi_n}(x_1, x_2, \ldots, x_n).$$

Akibat 1.68. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ variabel acak. Dinyatakan

$$\xi = (\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n).$$

Jika ξ memiliki distribusi kontinu dengan PDF bersama f_ξ, dan $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ fungsi Borel sehingga $h(\xi)$ terintegralkan, maka

$$\mathbb{E}(h(\xi)) = \int_{\mathbb{R}^n} h(x_1, x_2, \ldots, x_n) f_\xi(x_1, x_2, \ldots, x_n)\, dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

Selanjutnya, jika ξ memiliki distribusi diskrit dengan

$$\xi(\Omega) = \{y_1, y_2, \ldots\},$$

dan $y_i \in \mathbb{R}^n$ saling berbeda, maka berlaku

$$\mathbb{E}(h(\xi)) = \sum_i h(y_i)\, \mathbb{P}(\{\xi = y_i\}).$$

Definisi 1.69 (Terintegralkan Kuadrat)**.** Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Suatu variabel acak $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ disebut terintegralkan kuadrat (square integrable) apabila memenuhi

$$\int_\Omega |\xi|^2\, d\mathbb{P} < \infty.$$

Himpunan semua variabel acak yang terintegralkan kuadrat dinotasikan dengan

$$L^2 = \left\{ \xi : \int_\Omega |\xi|^2\, d\mathbb{P} < \infty \right\}.$$

Lebih detail, L^2 juga bisa dituliskan sebagai $L^2(\Omega)$ atau $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Untuk setiap $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, didefinisikan norma

$$\|\xi\|_2 = \left(\int_\Omega |\xi|^2\, d\mathbb{P} \right)^{1/2}.$$

Selanjutnya, varians dari ξ didefinisikan sebagai

$$\mathrm{Var}(\xi) = \int_\Omega (\xi - \mathbb{E}(\xi))^2\, d\mathbb{P}.$$

Lema 1.70. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Jika $\eta : \Omega \to [0, \infty)$ variabel acak berdistribusi kontinu absolut dan memenuhi

$$\int_\Omega \eta^2\, d\mathbb{P} < \infty,$$

maka berlaku

$$\mathbb{E}(\eta^2) = 2 \int_0^\infty t\, \mathbb{P}(\eta > t)\, dt.$$

2.3 Peluang Bersyarat dan Independensi

Definisi 1.71. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $A, B \in \mathcal{F}$. Jika $\mathbb{P}(B) > 0$, maka probabilitas bersyarat dari A terhadap B didefinisikan sebagai

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Lema 1.72. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $A \in \mathcal{F}$. Jika $\{B_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{F}$ merupakan barisan kejadian saling asing, yaitu $B_i \cap B_j = \varnothing$ untuk setiap $i \neq j$, dan memenuhi

$$\bigcup_{n=1}^\infty B_n = \Omega, \qquad \mathbb{P}(B_n) > 0 \text{ untuk setiap } n,$$

maka berlaku hukum probabilitas total:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(A \mid B_n)\mathbb{P}(B_n).$$

Definisi 1.73. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Dua kejadian A dan B dalam $\mathcal{F}$ disebut independen apabila memenuhi

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Secara umum, sejumlah kejadian $A_1, A_2, \ldots, A_n$ dikatakan saling independen apabila untuk setiap pilihan indeks $i_1, i_2, \ldots, i_k$ dengan $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$ berlaku

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1})\mathbb{P}(A_{i_2}) \cdots \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

Lema 1.74. Diberikan kejadian $B \in \mathcal{F}$ dengan $\mathbb{P}(B) \neq 0$. Kejadian A dan B saling independen jika dan hanya jika berlaku

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A).$$

Definisi 1.75. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi, \eta : \Omega \to \mathbb{R}$ dua variabel acak. Kedua variabel acak tersebut dikatakan independen apabila untuk setiap $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, kejadian

$$\{\xi \in A\} \quad \text{dan} \quad \{\eta \in B\}$$

saling independen, yaitu

$$\mathbb{P}(\{\xi \in A\} \cap \{\eta \in B\}) = \mathbb{P}(\{\xi \in A\})\mathbb{P}(\{\eta \in B\}).$$

Secara umum, variabel acak $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ dikatakan saling independen apabila untuk setiap $B_1, B_2, \ldots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} \{\xi_i \in B_i\}\right) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(\{\xi_i \in B_i\}).$$

Lebih lanjut, keluarga variabel acak $\{\xi_i : i \in I\}$ dikatakan independen apabila setiap subkeluarga berhingga $\{\xi_{i_1}, \ldots, \xi_{i_k}\}$ dengan $i_1, \ldots, i_k \in I$ saling independen.

Teorema 1.76. *Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi, \eta : \Omega \to \mathbb{R}$ dua variabel acak. Pernyataan berikut ekuivalen:*

1. *ξ dan η saling independen, yaitu untuk setiap $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku*

$$\mathbb{P}(\xi \in A, \eta \in B) = \mathbb{P}(\xi \in A)\mathbb{P}(\eta \in B).$$

2. *Distribusi gabungan $\mathbb{P}_{\xi,\eta}$ merupakan hasil kali distribusi marginalnya, yaitu*

$$\mathbb{P}_{\xi,\eta} = \mathbb{P}_\xi \otimes \mathbb{P}_\eta.$$

Jika salah satu (dan karenanya kedua) pernyataan di atas berlaku, maka untuk setiap fungsi Borel tak-negatif g atau fungsi yang terintegralkan, diperoleh

$$\int_{\mathbb{R}^2} g(x_1, x_2)\, d\mathbb{P}_{\xi,\eta}(x_1, x_2) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} g(x_1, x_2)\, d\mathbb{P}_\xi(x_1)\, d\mathbb{P}_\eta(x_2).$$

Proposisi 1.77. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Jika ξ dan η dua variabel acak yang terintegralkan dan saling independen, serta hasil kali $\xi\eta$ juga terintegralkan, maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta).$$

Secara umum, jika $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ adalah variabel acak yang saling independen dan terintegralkan, serta hasil kali $\xi_1\xi_2 \cdots \xi_n$ terintegralkan, maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi_1\xi_2 \cdots \xi_n) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}(\xi_i).$$

Teorema 1.78. *Jika η dan ξ peubah acak independen pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dan f serta g fungsi terukur, maka peubah acak $f(\eta)$ dan $g(\xi)$ juga independen.*

Proposisi 1.79. Misalkan ξ variabel acak dan $\eta_1, \ldots, \eta_n$ variabel acak. Diasumsikan bahwa ξ independen terhadap vektor variabel acak

$$(\eta_1, \ldots, \eta_n),$$

yang artinya untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dan setiap $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B,\ g(\eta_1, \ldots, \eta_n) \in A\}) = \mathbb{P}(\{\xi \in B\})\, \mathbb{P}(\{g(\eta_1, \ldots, \eta_n) \in A\}).$$

Jika $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ fungsi terukur, maka ξ independen terhadap variabel acak vektor $g(\eta_1, \ldots, \eta_n)$.

Definisi 1.80. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Diberikan dua sigma-aljabar $\mathcal{G}$ dan $\mathcal{H}$ dengan

$$\mathcal{G}, \mathcal{H} \subseteq \mathcal{F}.$$

Kedua sigma-aljabar tersebut dikatakan independen apabila untuk setiap pasangan kejadian $A \in \mathcal{G}$ dan $B \in \mathcal{H}$ berlaku

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Lema 1.81. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas dan $\xi, \eta : \Omega \to \mathbb{R}$ dua variabel acak. Maka ξ dan η saling independen jika dan hanya jika sigma-aljabar $\sigma(\xi)$ dan $\sigma(\eta)$ saling independen.

Definisi 1.82. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ suatu sigma-aljabar. Suatu variabel acak $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ dikatakan independen terhadap sigma-aljabar $\mathcal{G}$ apabila sigma-aljabar $\sigma(\xi)$ dan $\mathcal{G}$ saling independen, yaitu apabila untuk setiap $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dan setiap $G \in \mathcal{G}$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in A\} \cap G) = \mathbb{P}(\xi \in A)\mathbb{P}(G).$$

Dengan kata lain, nilai variabel acak ξ tidak dipengaruhi oleh informasi yang terkandung dalam sigma-aljabar $\mathcal{G}$.